MODUL 4

PHP

4.1 Tujuan

Setelah mengikuti praktikum diharapkan:

1. Praktikan dapat memahami apa itu PHP
2. Praktikan dapat memahami dasar-dasar PHP dan menggunakan sintaks-sintaks PHP
3. Praktikan dapat mengetahui berbagai macam fungsi pada PHP lanjutan
4. Praktikan dapat menghubungkan PHP dengan HTML

4.2 Alat & Bahan

Alat & Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Laptop
2. Software Text Editor
3. Software XAMPP
4. Terinstall versi PHP 7.4.15 ke atas

4.3 Dasar Teori

4.3.1 XAMPP

Gambar 4.3.1XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah Bahasa yang ditulis dengan Bahasa pemrograman PHP dan Perl.

4.3.2 Pengenalan PHP

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Lalu berganti kepanjangan menjadi PHP Hypertext Preprocesor. PHP termasuk Bahasa yang *cross*-platform, ini artinya PHP bisa berjalan pada sistem operasi yang berbeda-beda (Windows, Linux, ataupun Mac). Program PHP ditulis dalam file *plain text* (teks biasa) dan mempunyai akhiran ".php". PHP juga merupakan script pemrograman yang menyatu dengan HTML yang di tempatkan disebuah server dan diproses di server juga. Selain PHP, ada juga ASP, JSP, Perl dan sebagainya yang memiliki fungsi yang sama.

4.3.3 Syarat Menjalankan PHP

Untuk dapat berjalan, PHP membutuhkan web server, yang bertugas untuk memproses file-file PHP dan mengirimkan hasil pemrosesan untuk ditampilkan di browser client. Oleh karena itu, PHP termasuk *server-side scripting* (*script* yang diproses di sisi server).

Web server yang paling banyak digunakan saat ini untuk PHP adalah "Apache" (www.apache.org). Selain itu, PHP juga memerlukan PHP binary (www.php.net) yang bisa dikonfigurasikan sebagai modul Apache ataupun sebagai aplikasi CGI. Untuk media penyimpanan datanya (*database server*), PHP biasa menggunakan "MySQL" (www.mysql.com).

Untuk menginstall dan mengkonfigurasikan ketiga software tersebut (Apache, MySQL, PHP) agar dapat berjalan dan saling terhubung, memang cukup sulit. Maka dari itu dibuatlah paket software LAMP, XAMPP, MAMP, WAMP, dll yang hanya dinstall dalam satu kali installasi. Sehingga, programmer web hanya tinggal menulis program PHP dan langsung menjalankan/mengetest program yang ditulis tersebut melalui web browser.

4.3.4 Aturan Penulisan PHP

Aturan penulisan PHP, antara lain:

1. File harus berformat .php
2. Case sensitive
3. Tiap baris penulisan diakhiri dengan tanda titik koma”,”
4. Penulisan php diawali dengan tag</php sebagai pembuka
5. Untuk penutup mengginakan tag ?>

Setelah semua syarat diatas terpenuhi maka perintah php bisa dieksekusi dengan baik, lalu file php bisa disimpan di dalam folder web server contohnya jika menggunakan XAMPP itu disimpan di C:\xampp\htdocs. Aktifkan XAMPP sebelum memanggil file php.

Untuk memanggil file php tersebut bisa mengetik pada URL web browser : localhost/modul/IoT.php. Keterangan:

Localhost	: menunjukan host
Modul3.php	: menunjukan nama file php

4.3.5 Variabel

Variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data baik berisi nilai angka, string, maupun kumpulan karakter yang bersifat sementara dan bisa diubah-ubah. Aturan penulisan variabel antara lain:

1. Diawali dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel.
2. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah.
3. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka.
4. Bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter
5. Tidak boleh ada spasi atau tanda baca
6. Bersifat case sensitive
7. Diakhiri dengan tanda “;”

4.3.6 Tipe Data

Terdapat beberapa jenis tipe data pada PHP, yaitu:

1. Integer

   Merupakan tipe data yang menyatakan bilangan bulat atau real.

   Contoh: 0 1 2 3 4 5 – 12

   Aturan untuk integer:

   - Bilangan bulat harus memiliki setidaknya satu digit.
   - Bilangan bulat tidak boleh memiliki titik decimal.
   - Bilangan bulat dapat berupa positif atau negative.

2. Float/Double

   Merupakan tipe data yang menyatakan bilangan desimal atau berpangkat. Contoh: 3.14, 22.1, 9.3

3. String

   Merupakan tipe data yang menyatakan teks atau tanda baca di dalam tanda kutip. Dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda.

   Contoh: "Modul Bengkel Pemrograman";

   'Modul Bengkel Pemrograman';

4. Boolean

   Merupakan tipe data yang menyatakan true atau false. Jika true akan bernilai 1 dan hasil outputnya muncul angka 1. Jika false akan bernilai 0 dan hasil outputnya itu kosong. Untuk penulisannya tidak perlu menggunakan petik untuk memasukan nilainya.

4.3.7 Array

Tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu data dan akan dibaca berdasarkan numerik atau string. Index dimulai dari 0. Di PHP, array() fungsi ini digunakan untuk membuat array.

Terdapat 3 jenis array:

- Indexed arrays = array dengan indeks numerik
- Associative arrays = array dengan menggunakan key berupa string
- Multidimensional arrays = array yang berisi satu atau lebih array (array di dalam array)

4.3.8 Operator

Operator pada PHP digunakan untuk menentukan sebuah nilai dengan menggunakan suatu operasi. Bisa berupa operasi aritmatika, operasi perbandingan dan operasi string.

1. Operasi Aritmatika
   Operasi ini digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa pembagian (modulus).

Contoh	Nama	Deskripsi
$a + $b	Penjumlahan	Jumlah $a dan $b
$a - $b	Pengurangan	Selisih $a dan $b
$a * $b	Perkalian	Hasil kali $a dan $b
$a / $b	Pembagian	Bilangan bulat dari $a dibagi $b
$a % $b	Modulus	Sisa pembagian dari $a dibagi $b

2. Operasi Perbandingan
   Operasi ini digunakan untuk membandingkan suatu nilai.

Contoh	Nama	Deskripsi
$a == $b	Sama dengan	True jika $a sama dengan $b
$a === $b	Identik	Benar jika $a sama dengan $b dan mempunyai tipe data yang sama (hanya PHP4)
$a != $b	Tidak sama	Benar jika $a tidak sama dengan $b
$a !== $b	Tidak identik	Benar jika $a tidak sama dengan $b atau keduanya tidak memiliki data yang sama
$a < $b	Lebih kecil	Benar jika $a lebih kecil dari $b
$a > $b	Lebih besar	Benar jika $a lebih besar dari $b
$a <= $b	Lebih kecil atau sama dengan	Benar jika $a lebih kecil atau sama dengan $b
$a >= $b	Lebih besar atau sama dengan	Benar jika $a lebih besar atau sama dengan $b

4.3.9 Fungsi

4.3.9.1 Fungsi Looping

Looping adalah suatu fungsi pengulangan dalam sebuah script program. Gunanya adalah untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang, seperti membuat angka dari 1 – 10. Jika memakai

script bias akita akan memakan banyak memori, tetapi dengan looping kita dapat melakukannya dengan memori yang sedikit dan waktu yang singkat. Adapun jenis-jenis looping yang umumnya digunakan:

1. For

   Perintah ini digunakan untuk mengulangi suatu perintah sampai jumlah yang ditentukan.

   Misalkan kita akan menampilkan kalimat sebanyak 5 kali, kita tidak perlu menulis tulisan itu sebanyak 5 kali. Tinggal gunakan fungsi for, contohnya tampilkan kalimat "Internet of Things" sebanyak 5 kali.

2. While

   Perintah ini digunakan bila akan mengulangi suatu perintah sampai jumlah yang belum bisa ditentukan.

4.3.9.2 Fungsi Statement

Mengeksekusi perintah dengan suatu kondisi tertentu.

1. Switch Case

   Switch case adalah sebuah struktur percabangan yang akan memeriksa suatu variabel, lalu menjalankan perintah-perintah yang sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi untuk variabel tersebut.

2. If Else

   Perintah if else digunakan untuk menyediakan statement alternative untuk kondisi yang tidak terpenuhi setelah kondisi if, oleh sebab itu dituliskan dengan kata kunci else.

4.3.10 FORM

Untuk membuat sebuah form tag yang digunakan adalah <form></form>. Form digunakan untuk menginputkan data dari user ke server, yang umumnya ditandai dengan tombol submit, kirim dll. Dalam form terdapat 2 atribut penting yaitu action dan method. Attribute method digunakan untuk menentukan bagaimana cara informasi dari suatu form dikirimkan ke pihak server.

Berikut merupakan 2 jenis metode:

1. POST

   Merupakan salah satu metode pengririman data-data pada form yang diinputkan oleh buser dan tidaki ditampilkan ke dalam URL.

2. GET

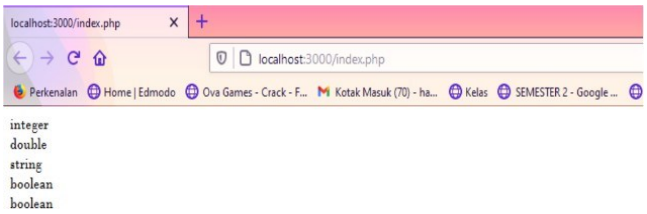
   Metode GET digunakan untuk mengirimkan data ke yang diinputkan user ke pihak server dengan memerintah web browser untuk menampilkan nilai yang diinputkan tersebut ke dalam URL.

Langkah-langkah Praktikum:

1. Boolean Merupakan tipe data yang menyatakan true atau false. Jika true akan bernilai 1 dan hasil outputnya muncul angka 1. Jika false akan bernilai 0 dan hasil outputnya itu kosong.

```php
<?php
$integer = 1;
$float = 3.14;
$string = "bengkel pemrograman";
$boolean1 = true;
$boolean0 = false;
echo gettype($integer), "<br>";

echo gettype($float), "<br>";

echo gettype($string),"<br>";

echo gettype($boolean1), "<br>";

echo gettype($boolean0), "<br>";
```

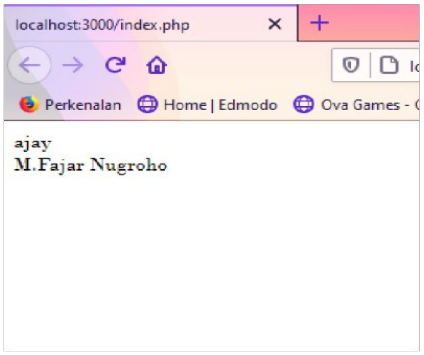
Maka outputnya adalah



2. Array merupakan tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu data dan akan dibaca berdasarkan numerik atau string.

```php
index.php > ...
<?php
$nama = ["ajay","hanif","falah"];
$biodata = [
    [

        "nama" =>"hanifroykhansukma",
        "nim" => "6705184118",
        "email" => "hanifroykhan914@gmail.com"
    ],
    [
        "nama" =>"M.Fajar Nugroho",
        "nim" => "6705184115",
        "email" => "invasionfajar@gmail.com"

    ]
    ];

echo $nama[0];
echo "<br>";
echo $biodata[1]["nama"];


?>
```

Maka outputnya adalah



3. Operasi aritmatika, operasi ini digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa pembagian (modulus).

```
index.php > ...
1  <?php
2  $a=10;
3  $b=2;
4  $c=$a+$b;
5  $d=$a-$b;
6  $e=$a*$b;
7  $f=$a/$b;
8  $g=$a%$b;
9  echo "Penjumlahan=$c<br>";
10 echo "Pengurangan=$d<br>";
11 echo "Perkalian=$e<br>";
12 echo "Pembagian=$f<br>";
13 echo "Modulus/Sisa Pembagian=$g<br>";
14 ?>
15
```

Maka outputnya adalah

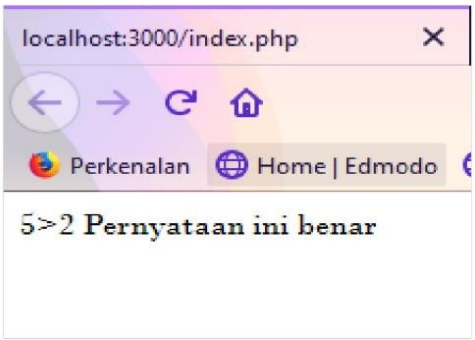
---

perjumlahan =15
pengurangan =5
perkalian =50
pembagian =2
modulus =0

4. Operasi Perbandingan, operasi ini digunakan untuk membandingkan suatu nilai.

```
index.php > ...
1  <?php
2  $a=5; $b=2; if($a>$b)
3  {
4  echo "$a>$b Pernyataan ini benar";
5  }
6  else
7  {
8  echo "$a<$b Pernyataan ini salah";
9  }
10 ?>
11
```

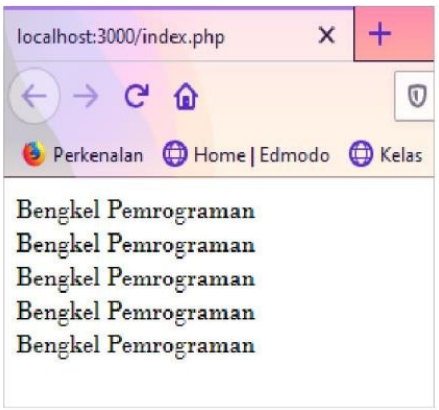
Maka outputnya adalah



5. For looping, perintah ini digunakan untuk mengulangi suatu perintah sampai jumlah yang ditentukan.

```
index.php > ...
1  <?php
2  $x="Bengkel Pemrograman";
3  for($i=1;$i<=5;$i++)
4  {echo $x."<br>";
5  }
6
7  ?>
8
9
```

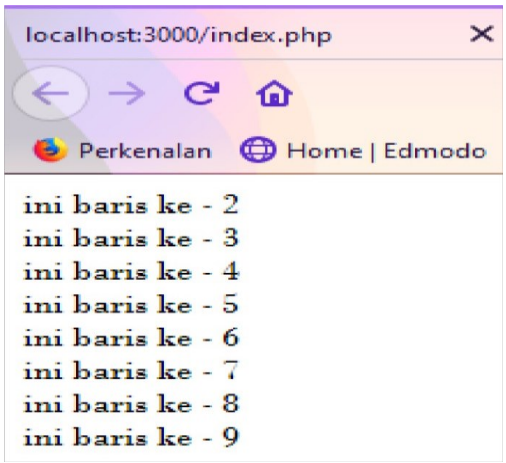
Maka output adalah



6. While looping, While Perintah ini digunakan bila akan mengulangi suatu perintah sampai jumlah yang belum bisa ditentukan.

```
index.php > ...
1  <?php
2  $a=1;
3
4  while($a<10)
5  { echo "ini baris ke - ".$a."<br>";
6  $a++;
7  }
8
9  ?>
10
11
```

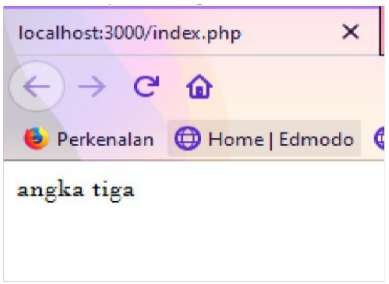
Maka outputnya adalah



7. Switch case adalah sebuah struktur percabangan yang akan memeriksa suatu variabel.

```
index.php > ...
<?php $a=3;

switch($a)
{
    case 0; echo "angka nol";
        break;
    case 1; echo "angka satu";
        break;
    case 2; echo "angka dua";
        break;
    case 3; echo "angka tiga";
        break;
    case 4; echo "angka empat";
        break;
    default; echo "angka angka";
        break;
}
?>
```

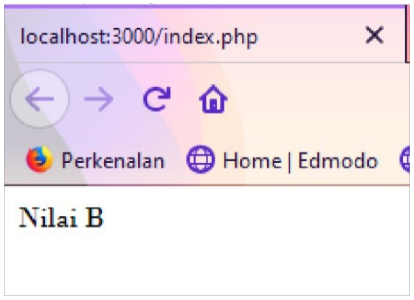
Maka outputnya adalah



8. Perintah if else digunakan untuk menyediakan statement alternative untuk kondisi yang tidak terpenuhi setelah kondisi if, oleh sebab itu dituliskan dengan kata kunci else.

```
index.php > ...
1   <?php
2   $nilai=75;
3
4   if($nilai>=80)
5       echo "Nilai A";
6
7   elseif($nilai>=70) echo "Nilai B";
8   elseif($nilai>=60) echo "Nilai C";
9   else echo "Nilai D";
10  ?>
11
```

Maka outputnya adalah



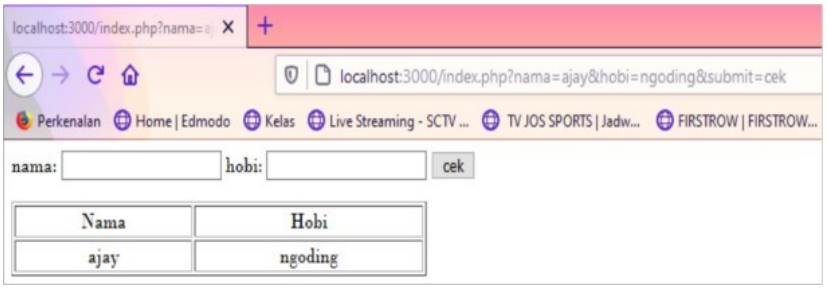
9. Post, Merupakan salah satu metode pengririman data-data pada form yang diinputkan oleh buser dan tidaki ditampilkan ke dalam URL.

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<form action="index.php" method="post">

nama: <input type="text" name="nama">
hobi: <input type="text" name="hobi">

<input type="submit" name="submit" value="kirim"> </form>

<table border=1 width=20%>
<tr>
<td align=center>Nama</td>
<td align=center>Hobi</td>
</tr>

<tr>
<td align=center>
<?php
echo $_POST['nama'];
?>
</td>

<td align=center>
<?php echo $_POST['hobi'];
?>
</td>
</tr>

</table>
</body>
</html>
```

jalankan file pada browser dengan mengetikan localhost/*nama file*/*nama file*.php

10. Metode GET digunakan untuk mengirimkan data ke yang diinputkan user ke pihak server dengan memerintah web browser untuk menampilkan nilai yang diinputkan tersebut ke dalam URL.

```
<html>
<head>
</head>
<body>

<form action="index.php" method="GET">
    nama: <input type="text" name="nama">
    hobi: <input type="text" name="hobi">
<input type="submit" name="submit" value="cek"> </form>

<table border=1 width=20%>
<tr>
    <td align=center>Nama</td>
    <td align=center>Hobi</td>
</tr>
    <tr>
<td align=center>
<?php
error_reporting(0); echo $_GET['nama'];
?>
</td>
    <td align=center>
<?php echo $_GET['hobi'];
?>

</td>
```

```
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

Maka outputnya adalah